

Práctica 3.1 / Experimento 1: Estudio de la Corrosión

Efecto del pH, Diagramas de Pourbaix y Análisis de Esfuerzos

Grado en Ingeniería Química – RMDM

25 de septiembre de 2026

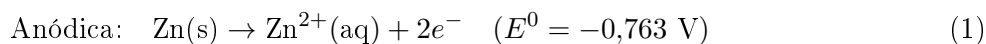
1. Objetivos

- Identificar en los Diagramas de Pourbaix las condiciones de potencial y pH en las que un metal está protegido o sufre corrosión.
- Evaluar experimentalmente la velocidad de corrosión de electrodos de Zinc (Zn) y Cobre (Cu) a diferentes valores iniciales de pH ($\text{pH}_0 = 4$ y $\text{pH}_0 = 9$).
- Ubicar los datos medidos de pH en los Diagramas de Pourbaix para justificar los regímenes de corrosión activa o pasivación.

2. Fundamento Teórico y Reacciones (Apartado 3.1.3 c)

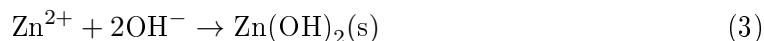
2.1. Corrosión del Zinc (Zn)

- **Medio Ácido ($\text{pH}_0 = 4$):**



El consumo de protones (H^+) provoca un incremento constante del pH hacia la neutralidad. La velocidad de corrosión es elevada debido a la inestabilidad de las capas pasivas en medio ácido.

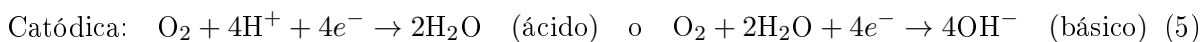
- **Medio Básico ($\text{pH}_0 = 9$):** Según el **Diagrama de Pourbaix**, el zinc a pH 8,5–10,5 entra en su **zona de pasivación**, formando hidróxido o película insoluble de óxido:



Esta capa pasivante recubre la superficie del metal y disminuye la velocidad de corrosión en más de un orden de magnitud.

2.2. Corrosión del Cobre (Cu)

El cobre presenta un potencial estándar de reducción positivo ($E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^0 = +0,34 \text{ V}$), por lo que **no reduce espontáneamente los protones** H^+ para producir H_2 . Su corrosión requiere oxígeno disuelto como agente despolarizante catódico:



A pH 4 la corrosión es moderada/baja y a pH 9 es casi nula por la formación de óxidos pasivantes pasivos ($\text{Cu}_2\text{O}/\text{CuO}$).

3. Resultados Experimentales (Experimento 3.1)

Cuadro 1: Electrodo de Zinc (Zn) - $\text{pH}_{\text{inicial}} = 4$

t (días)	t (h)	Masa (g)	Masa (%)	Pérdida (mg)	v_acum (mg/h)	v_int (mg/h)	pH
0.0000	0.0000	7.7700	100.00	0.0000	0.0000	0.0000	4.1000
0.9380	22.5100	7.7332	99.5264	36.8000	1.6347	1.6347	4.6700
1.9480	46.7500	7.6889	98.9562	81.1000	1.7347	1.8276	5.2200
2.9480	70.7500	7.6482	98.4324	121.80	1.7215	1.6958	5.6300
5.8650	140.76	7.6098	97.9382	160.20	1.1381	0.5485	6.5800
6.0750	145.80	7.6077	97.9112	162.30	1.1132	0.4167	6.8600

Cuadro 2: Electrodo de Zinc (Zn) - $\text{pH}_{\text{inicial}} = 9$

t (días)	t (h)	Masa (g)	Masa (%)	Pérdida (mg)	v_acum (mg/h)	v_int (mg/h)	pH
0.0000	0.0000	8.3209	100.00	0.0000	0.0000	0.0000	9.1900
0.9380	22.5100	8.3147	99.9255	6.2000	0.2754	0.2754	9.1500
1.9480	46.7500	8.3116	99.8882	9.3000	0.1989	0.1279	9.5400
2.9480	70.7500	8.3082	99.8474	12.7000	0.1795	0.1417	9.3400
5.8650	140.76	8.3013	99.7644	19.6000	0.1392	0.0986	9.4000
6.0750	145.80	8.2997	99.7452	21.2000	0.1454	0.3175	9.6000

Cuadro 3: Electrodo de Cobre (Cu) - $\text{pH}_{\text{inicial}} = 4$

t (días)	t (h)	Masa (g)	Masa (%)	Pérdida (mg)	v_acum (mg/h)	v_int (mg/h)	pH
0.0000	0.0000	9.6686	100.00	0.0000	0.0000	0.0000	4.0900
0.9380	22.5100	9.6583	99.8935	10.3000	0.4575	0.4575	4.1200
1.9480	46.7500	9.6584	99.8945	10.2000	0.2182	-0.0041	4.4300
2.9480	70.7500	9.6574	99.8842	11.2000	0.1583	0.0417	4.3500
5.8650	140.76	9.6554	99.8635	13.2000	0.0938	0.0286	4.3800
6.0750	145.80	9.6548	99.8573	13.8000	0.0947	0.1190	4.3800

Cuadro 4: Electrodo de Cobre (Cu) - $\text{pH}_{\text{inicial}} = 9$

t (días)	t (h)	Masa (g)	Masa (%)	Pérdida (mg)	v_acum (mg/h)	v_int (mg/h)	pH
0.0000	0.0000	9.7060	100.00	0.0000	0.0000	0.0000	9.1700
0.9380	22.5100	9.7048	99.9876	1.2000	0.0533	0.0533	9.1200
1.9480	46.7500	9.7046	99.9856	1.4000	0.0299	0.0083	9.5200
2.9480	70.7500	9.7046	99.9856	1.4000	0.0198	-0.0000	9.5400
5.8650	140.76	9.7024	99.9629	3.6000	0.0256	0.0314	9.3400
6.0750	145.80	9.7020	99.9588	4.0000	0.0274	0.0794	-

4. Representación Gráfica

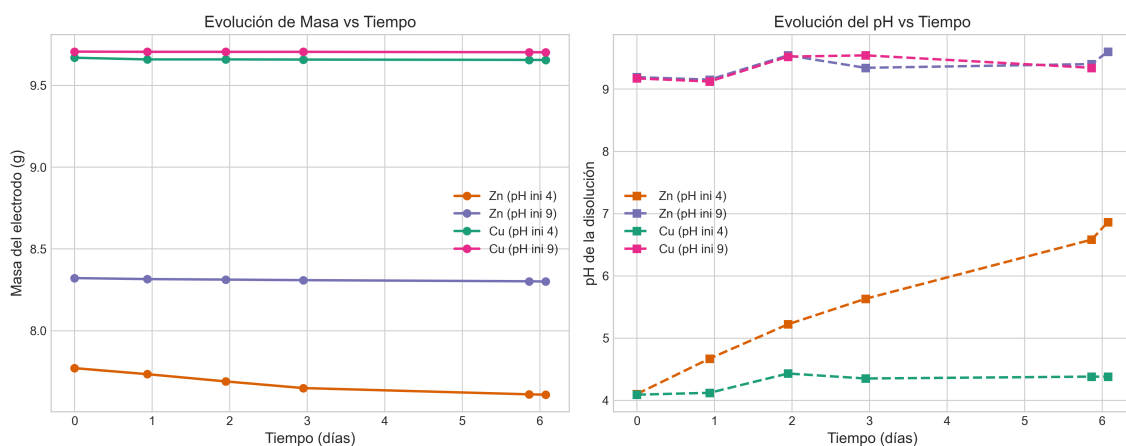


Figura 1: Evolución de la masa del electrodo y del pH en función del tiempo.

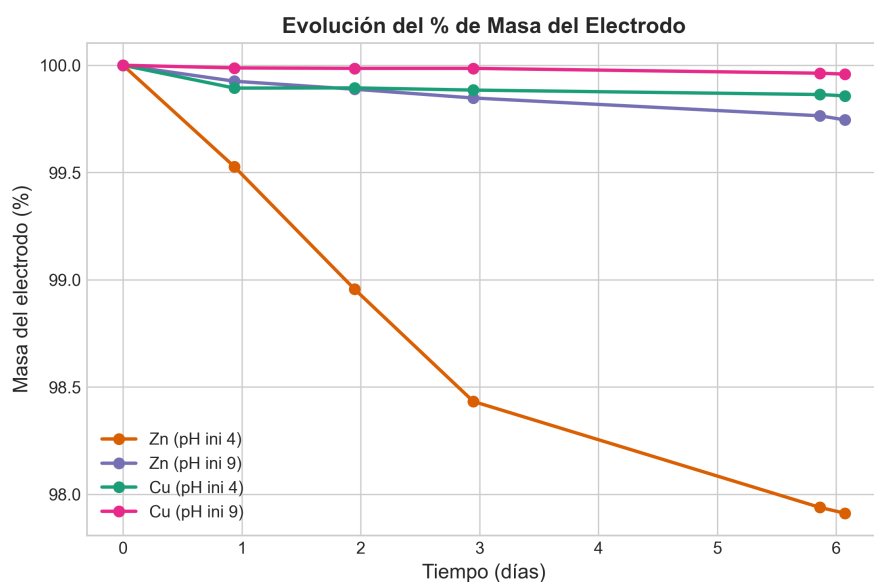


Figura 2: Porcentaje de masa restante del electrodo respecto a la inicial.

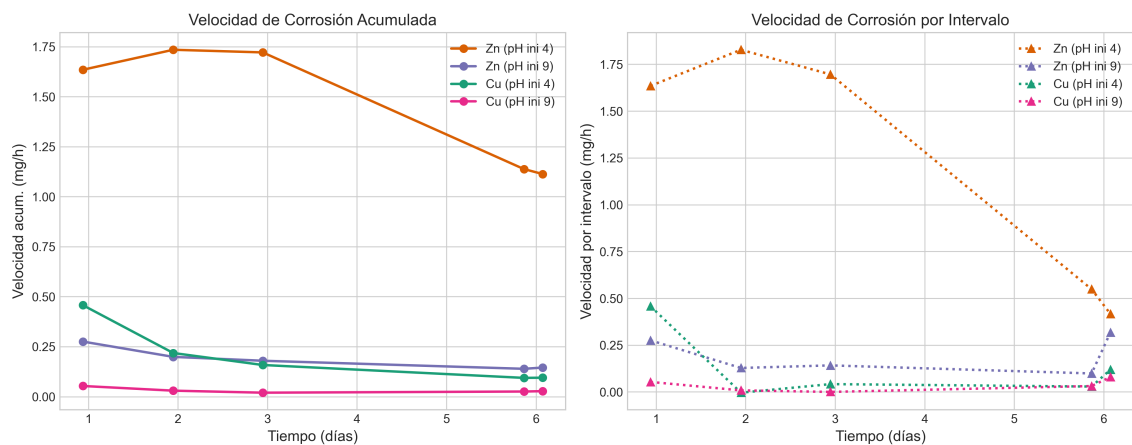


Figura 3: Velocidad de corrosión acumulada y por intervalo en función del tiempo.

5. Resultados del Experimento 3.2 (Subgrupo A: Corrosión bajo Esfuerzos)

Cuadro 5: Probeta de acero NO taladrada en HCl 2N

t (min)	t (h)	Masa (g)	Masa (%)	Pérdida (mg)	v_acum (mg/h)	v_int (mg/h)
0.0000	0.0000	8.6398	100.00	0.0000	0.0000	0.0000
5.0000	0.0830	8.6396	99.9977	0.2000	2.4000	2.4000
15.0000	0.2500	8.6385	99.9850	1.3000	5.2000	6.6000
25.0000	0.4170	8.6371	99.9687	2.7000	6.4800	8.4000
35.0000	0.5830	8.6364	99.9606	3.4000	5.8286	4.2000
50.0000	0.8330	8.6356	99.9514	4.2000	5.0400	3.2000
65.0000	1.0830	8.6333	99.9248	6.5000	6.0000	9.2000
80.0000	1.3330	8.6329	99.9201	6.9000	5.1750	1.6000
107.00	1.7830	8.6297	99.8831	10.1000	5.6636	7.1111
132.00	2.2000	8.6293	99.8785	10.5000	4.7727	0.9600
145.00	2.4170	8.6278	99.8611	12.0000	4.9655	6.9231
165.00	2.7500	8.6279	99.8623	11.9000	4.3273	-0.3000
185.00	3.0830	8.6270	99.8518	12.8000	4.1514	2.7000
205.00	3.4170	8.6252	99.8310	14.6000	4.2732	5.4000
225.00	3.7500	8.6245	99.8229	15.3000	4.0800	2.1000
245.00	4.0830	8.6230	99.8056	16.8000	4.1143	4.5000

Cuadro 6: Probeta de acero TALADRADA (con concentración de esfuerzos) en HCl 2N

t (min)	t (h)	Masa (g)	Masa (%)	Pérdida (mg)	v_acum (mg/h)	v_int (mg/h)
0.0000	0.0000	8.3728	100.00	0.0000	0.0000	0.0000
5.0000	0.0830	8.3719	99.9893	0.9000	10.8000	10.8000
15.0000	0.2500	8.3702	99.9689	2.6000	10.4000	10.2000
25.0000	0.4170	8.3689	99.9534	3.9000	9.3600	7.8000
35.0000	0.5830	8.3675	99.9367	5.3000	9.0857	8.4000
50.0000	0.8330	8.3659	99.9176	6.9000	8.2800	6.4000
65.0000	1.0830	8.3641	99.8961	8.7000	8.0308	7.2000
80.0000	1.3330	8.3625	99.8770	10.3000	7.7250	6.4000
107.00	1.7830	8.3589	99.8340	13.9000	7.7944	8.0000
132.00	2.2000	8.3568	99.8089	16.0000	7.2727	5.0400
145.00	2.4170	8.3565	99.8053	16.3000	6.7448	1.3846
165.00	2.7500	8.3542	99.7779	18.6000	6.7636	6.9000
185.00	3.0830	8.3530	99.7635	19.8000	6.4216	3.6000
205.00	3.4170	8.3517	99.7480	21.1000	6.1756	3.9000
225.00	3.7500	8.3509	99.7384	21.9000	5.8400	2.4000
245.00	4.0830	8.3508	99.7372	22.0000	5.3878	0.3000

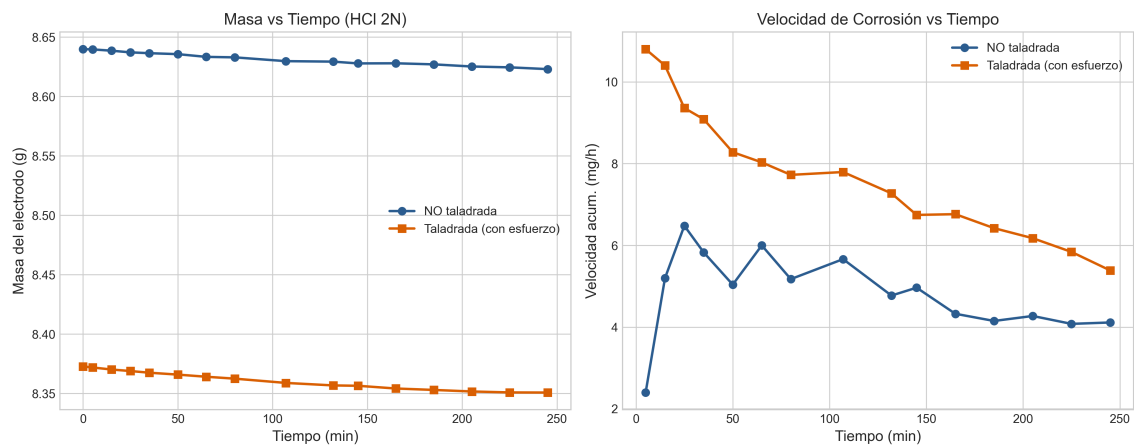


Figura 4: Efecto de la concentración de esfuerzos en la masa y velocidad de corrosión.